



机械设计基础II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年9月15日

第8章 带传动

- ◆ 8-1 概述
- ◆ 8-2 带传动的工作情况分析
- ◆ 8-3 V带传动的设计计算
- ◆ 8-4 V带轮的设计
- ◆ 8-5 带传动的张紧与维护

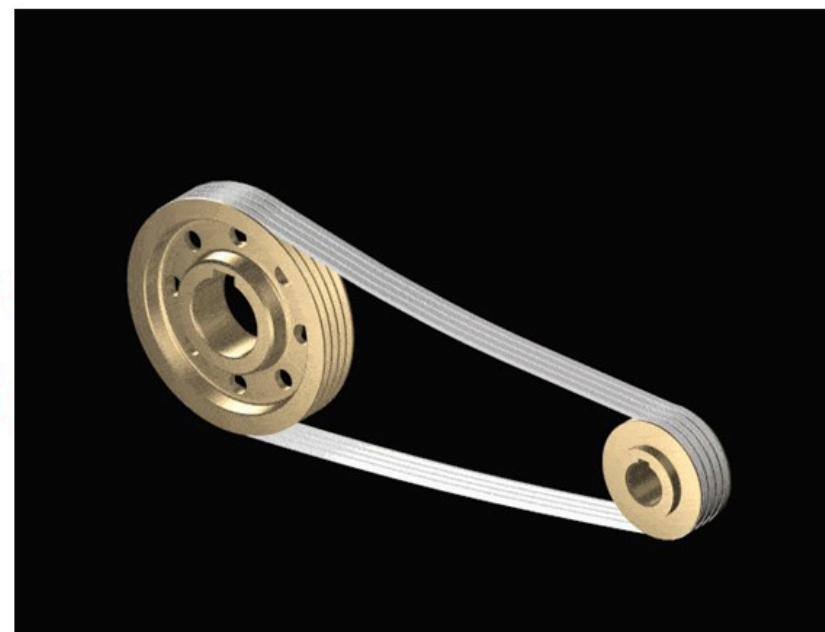
第 8 章 带传动 Belt Drive

✧ 8-1 概述

一. 带传动工作原理及特点

(1) **组成**：主动带轮、从动带轮、传动带

(2) **工作原理**：当主动轮回转时，依靠带与带轮接触面间的摩擦力拖动从动轮一起回转，以传递一定的运动和动力。



第 8 章 带传动 Belt Drive

✧ 8-1 概述

一. 带传动工作原理及特点

😊 优点：

- ①有良好的挠性和弹性，有吸振和缓冲作用，可使带传动平稳、噪声小；
- ②有过载保护作用，过载时带在带轮上发生相对滑动，可防止其它零件的损坏；
- ③结构简单，制造、安装、维护方便。
- ④适用于两轴中心距较大的传动（最大距离可达15m）。

😞 缺点：

- ①由于弹性滑动，使传动效率降低，不能保证准确的传动比；
- ②由于带传动需要初始张紧，当传递同样大的圆周力时，与啮合传动相比轴上的压力较大；
- ③结构尺寸较大，不紧凑；
- ④传动带寿命较短；
- ⑤传动带与带轮之间会产生摩擦放电现象，不宜用于有爆炸危险的场合。

1、有关带传动的特点，描述正确的有哪些？

A

有过载保护作用

B

制造、安装精度要求不高

C

有弹性滑动使传动比不恒定

D

结构比较紧凑

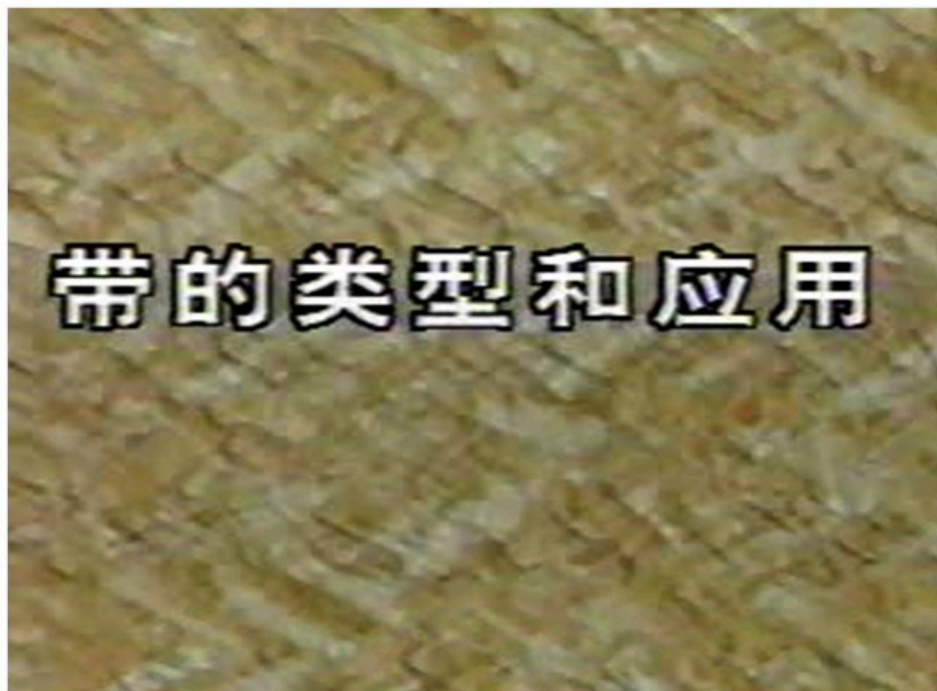
第 8 章 带传动 Belt Drive

✧ 8-1 概述

二. 带传动的类型与应用

带传动常用类型：

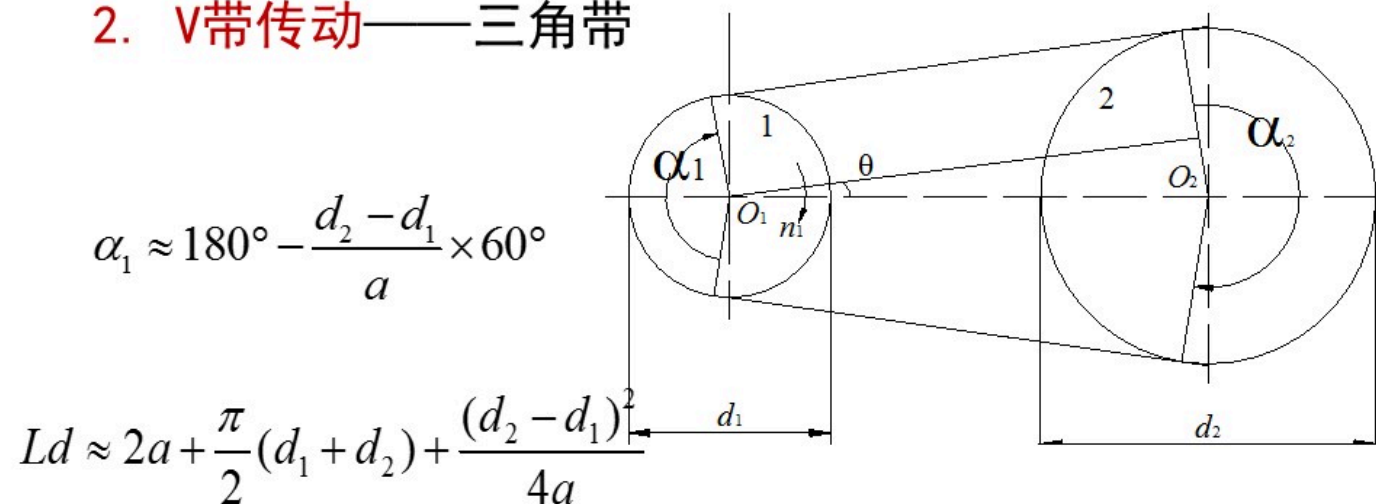
- ①平带传动；
- ②V带传动；
- ③多楔带传动；
- ④同步带传动。



✧ 8-1 概述

1. 平型带传动——最简单，适合于中心距较大的情况

2. V带传动——三角带



✧ 8-1 概述

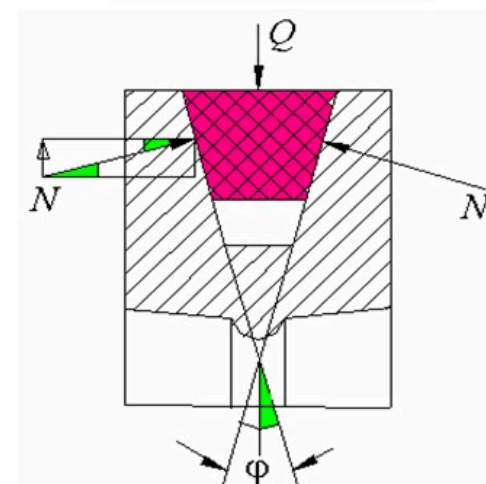
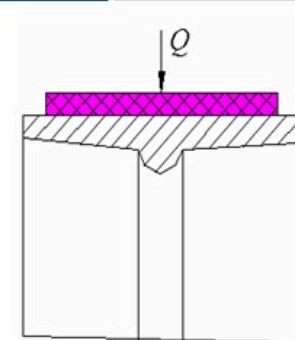
V带靠两侧边与轮槽接触, 靠两侧面所产生的摩擦力来工作。
当带被张紧时, 带以力 Q 压向轮槽, 两侧面的法向力为:

$$2N \sin \frac{\varphi}{2} = Q \Rightarrow N = \frac{Q}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}$$

摩擦力: $F_f = 2fN = f \sin \frac{\varphi}{2} Q = f_v Q$

当量摩擦因数为: $f_v = f \sin \frac{\varphi}{2} \quad f_v > f$

所以 V带传动的摩擦力比平带大, 能传递较大的功率。



Page 7

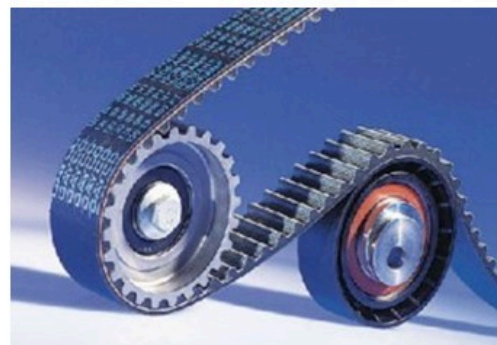
✧ 8-1 概述

c. 多楔带传动

适用于传递功率较大、要求结构紧凑的场合。



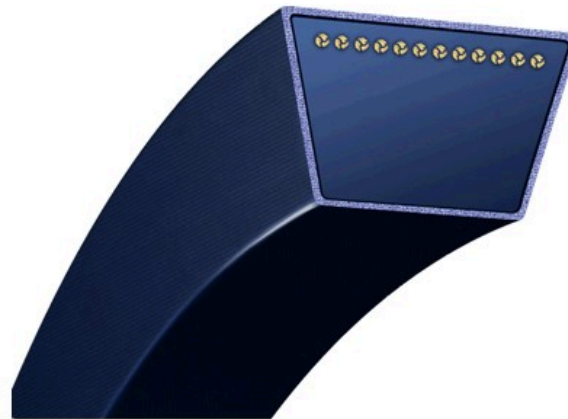
d. 同步带传动



啮合型带传动，传动比恒定，柔韧性好，张紧力小，带比较轻薄，在高速设备、数控机床、机器人行业、汽车行业、轻纺行业中广泛应用。

2、传动时，V带的（ ）和轮槽的接触，这样在相同的张紧力下，V带比平带能产生更大的摩擦力

- ☐ A 下底面
- ☐ B 上顶面
- ☒ C 左右两侧面
- ☐ D 上下面



✧ 8-1 概述

三、V带及其标准

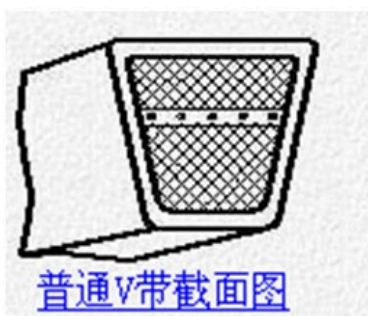
V-Belts and Standards

中性层(节面) Mean Layer

带轮基准直径D Standard Diameter

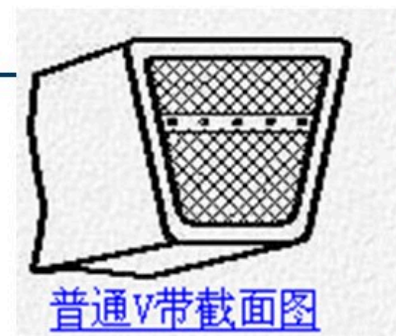
基准长度Ld(公称长度) Standard Length

标注: 例 A 2240——A型带 公称长度 Ld=2240mm

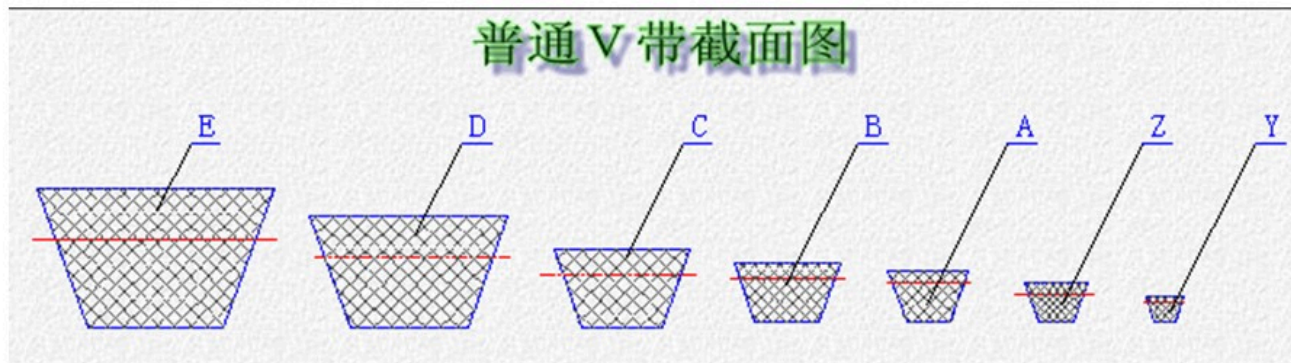


✧ 8-1 概述

普通V带是标准件，截面形状为楔角40度的梯形。



按截面形状的大小分：



截面尺寸：	大	←	←	←	小
承载能力：	大	←	←	←	小
传动转速：	低	→	→	→	高



3、普通V带的截型分为 [填空1] 种，从Y型到E型，
其承载能力越来越 [填空2] 。

第一个空填写一个数字；

第二个空填写一个汉字。

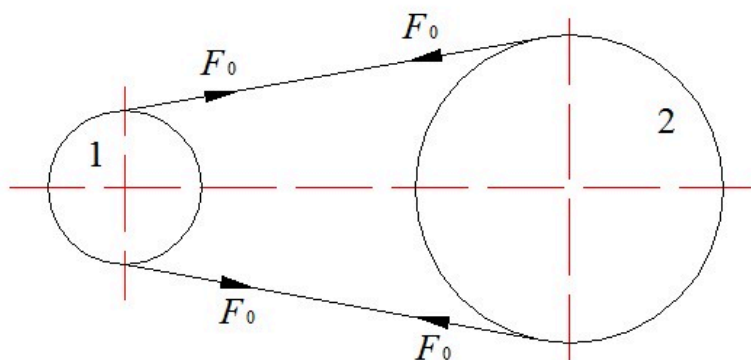
作答

Page 12

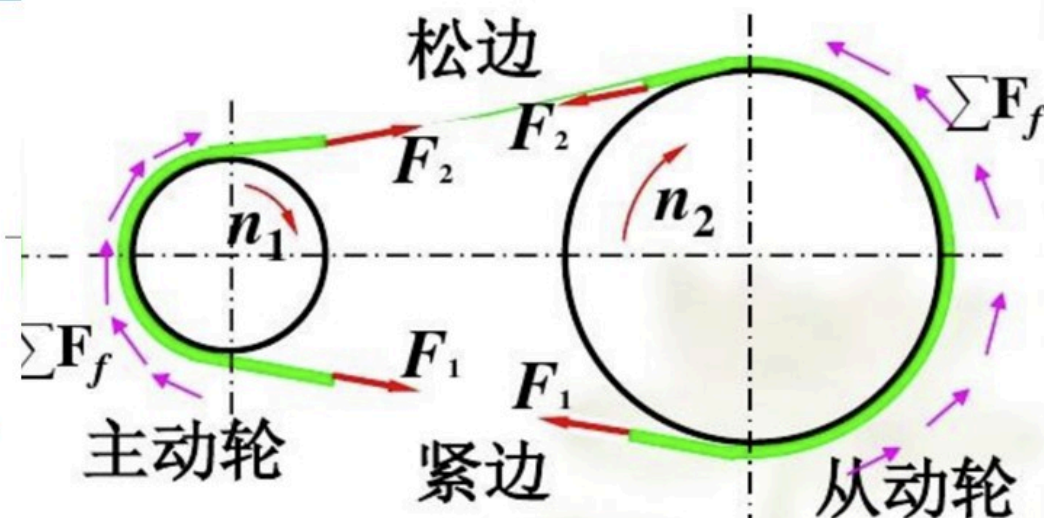
第8章 带传动 Belt Drive

✧ 8-2 带传动的工作情况分析

一. 带传动的受力分析



工作前，两边初拉力 $F_0 = F_0$



工作时：两边拉力变化

紧力 $F_0 \rightarrow F_1$ ，松边 $F_0 \rightarrow F_2$

$$F_1 - F_0 = F_0 - F_2 \quad \text{或} \quad F_0 = \frac{F_1 + F_2}{2} \quad (1)$$

✧ 8-2 带传动的工作情况分析

一. 带传动的受力分析

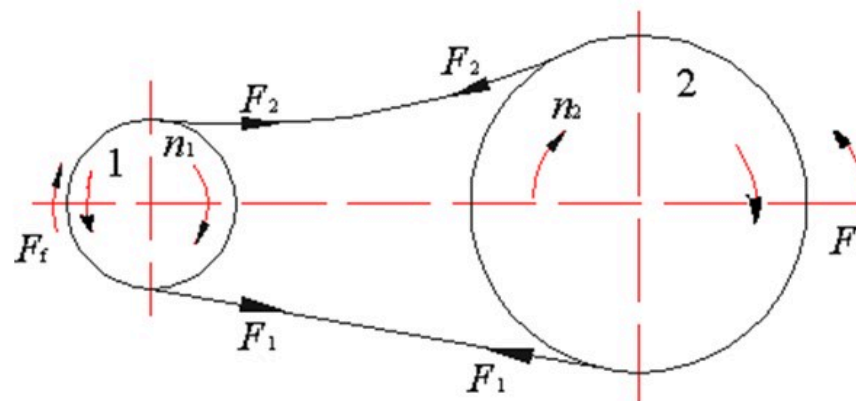
取主动轮一段的带为分离体时，总摩擦力 F_f 和两边拉力对轴心的力矩代数和 $\sum T = 0$ ，即

$$F_f \cdot \frac{d_1}{2} + F_2 \cdot \frac{d_1}{2} - F_1 \cdot \frac{d_1}{2} = 0$$

→ $F_f = F_1 - F_2$

带的有效拉力 F_e ：带和带轮接触面上各点摩擦力的总和

$$F_e = F_f = F_1 - F_2 \quad (2)$$

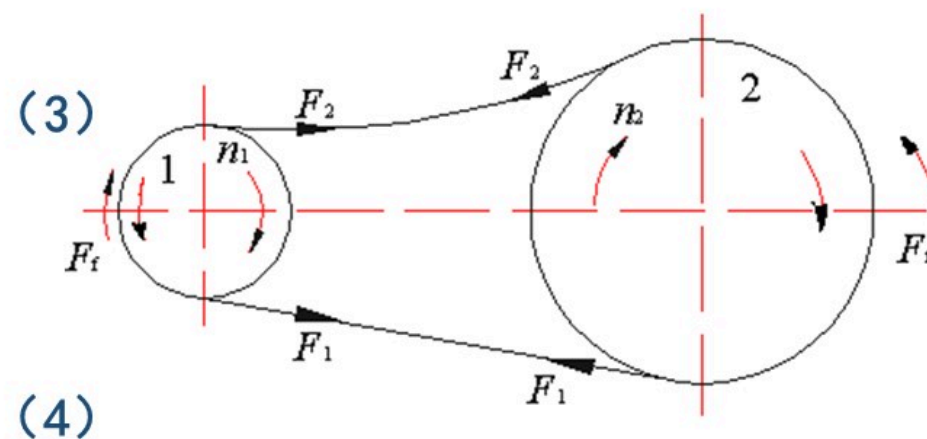


✧ 8-2 带传动的工作情况分析

一. 带传动的受力分析

带传动所能传递的功率： $P = \frac{F_e v}{1000}$

将式2代入式1，可得
$$\begin{cases} F_1 = F_0 + \frac{F_e}{2} \\ F_2 = F_0 - \frac{F_e}{2} \end{cases}$$



✧ 8-2 带传动的工作情况分析

二、带传动的最大有效拉力及其影响因素

□ 承受载荷越大，摩擦力越大，当带沿带轮有打滑趋势时，摩擦力达到最大值，带的有效拉力也达到最大值。 F_1 和 F_2 的关系：

$$F_1 = F_2 e^{f\alpha} \quad \begin{array}{ll} f & \text{—— 摩擦因数;} \\ \alpha & \text{—— 包角, rad} \end{array} \quad (5)$$

α 包角 (rad) — 包角

contact angle at little pulley

$$\alpha_1 \approx 180^\circ - \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ \quad \alpha_2 \approx 180^\circ + \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ$$

✧ 8-2 带传动的工作情况分析

二、带传动的最大有效拉力及其影响因素

□ 将式4带入到式5，可得出带所能传递的最大有效力（即有效拉力的临界值）：

$$F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1} = 2F_0 \frac{1 - 1/e^{f\alpha}}{1 + 1/e^{f\alpha}}$$

① 预紧力 F_0 ： F_{ec} 与 F_0 成正比。 F_0 ↑，带与带轮间的正压力↑，传动时摩擦力， F_{ec} ↑；

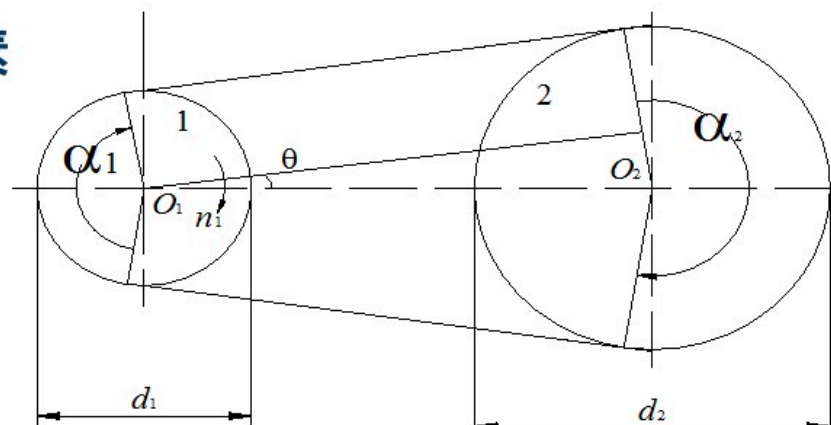
打滑：当外载荷大于带和带轮之间的全部摩擦力（即最大有效圆周力）时，带将沿带轮面发生全面滑动，从动轮转速急速降低甚至不动。

打滑是带传动的主要失效形式之一。

✧ 8-2 带传动的工作情况分析

二、带传动的最大有效拉力及其影响因素

$$F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1} = 2F_0 \frac{1 - 1/e^{f\alpha}}{1 + 1/e^{f\alpha}}$$



②包角： F_{ec} 随包角的增大而增大。

③摩擦因数 f ： F_{ec} 随摩擦因数的增大而增大。摩擦因数 $\uparrow$ ，摩擦力 $\uparrow$ ，传动能力也越高。

对于V带：当量摩擦因数 $f_v = f / \sin \frac{\varphi}{2}$ ， φ 为V带带轮槽楔角。

8-2 带传动的工作情况分析

三. 带的应力分析

1) 拉应力

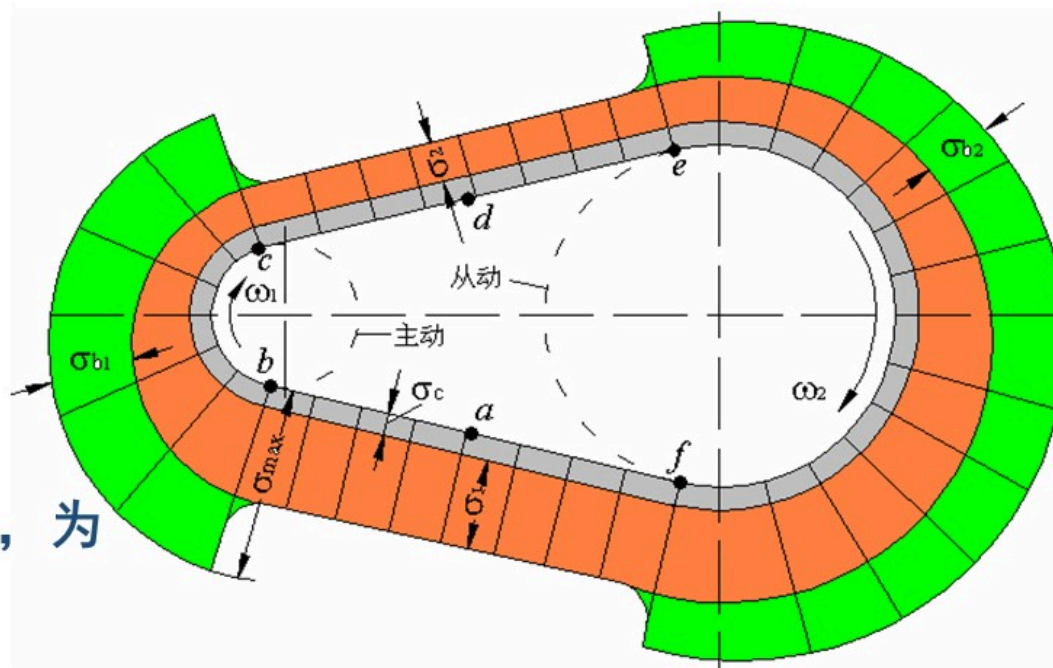
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{紧边: } \sigma_1 = F_1 / A \\ \text{松边: } \sigma_2 = F_2 / A \end{array} \right.$$

2) 弯曲应力

带绕在带轮上时要引起弯曲应力, 为

$$\sigma_b \approx E \frac{h}{D}$$

h —— 带的横截面厚度;
 D —— 带轮的计算直径; E —— 带的弹性模量



3) 离心应力 $\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$ MPa

q ——带的单位长度的质量;
 v ——带的线速度。

带中可能产生的瞬时最大应力在带的紧边开始绕上小带轮处，此时的最大应力可近似地表示为：

$$\sigma_{\max} = \sigma_{b1} + \sigma_1 + \sigma_c$$

- 带是在变应力下工作，所以带的疲劳寿命取决于 $\sigma_{\max}$ 与应力循环次数 N ，当 N 达到一定数值后，带产生疲劳损坏。

$$\sigma_{\max} = \sigma_{b1} + \sigma_1 + \sigma_c \leq [\sigma] \quad \sigma_1 \leq [\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c$$

✧ 8-2 带传动的工作情况分析

讨论:

1. $\sigma_c = F_c / A = \frac{qV^2}{A}$ q 为单位长度的质量, $V \uparrow, \sigma_c \uparrow\uparrow$

对于高速带, σ_c 对带的寿命起主要作用。

2. V带传动, σ_b 对寿命起主要作用, 所以要限制 $D_{1\min}$
表8-4

V带轮的最小基准直径										
带型	Z	SPZ	A	SPA	B	SPB	C	SPC	D	E
$d_{\min}/\text{mm}$	50	63	75	90	125	140	200	224	355	500

8-2 带传动的工作情况分析

三. 带的应力分析

□ 带中应力分布情况

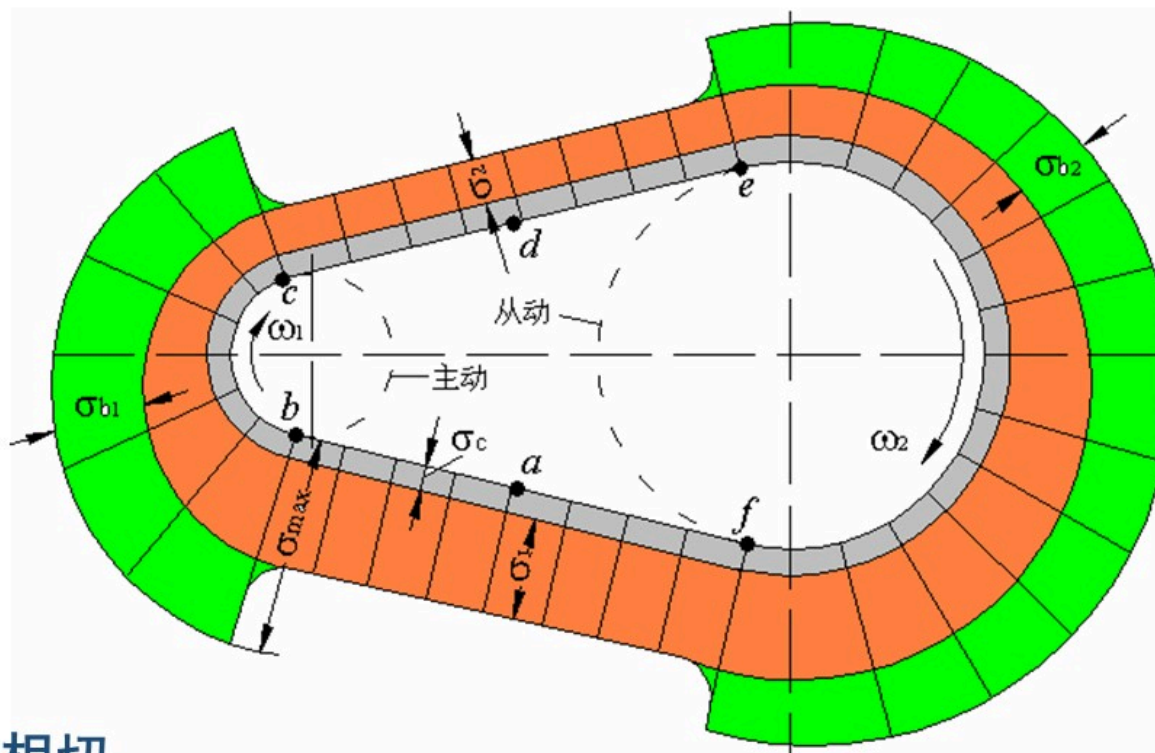
$$\sigma_1 > \sigma_2$$

$\sigma_{b1} > \sigma_{b2}$; 只有弯曲部分有

σ_c ——带全长存在。

$$\sigma_{\max} = \sigma_{b1} + \sigma_1 + \sigma_c$$

最大应力位于紧边与小带轮相切



4. 带工作时最大应力位置在（ ）

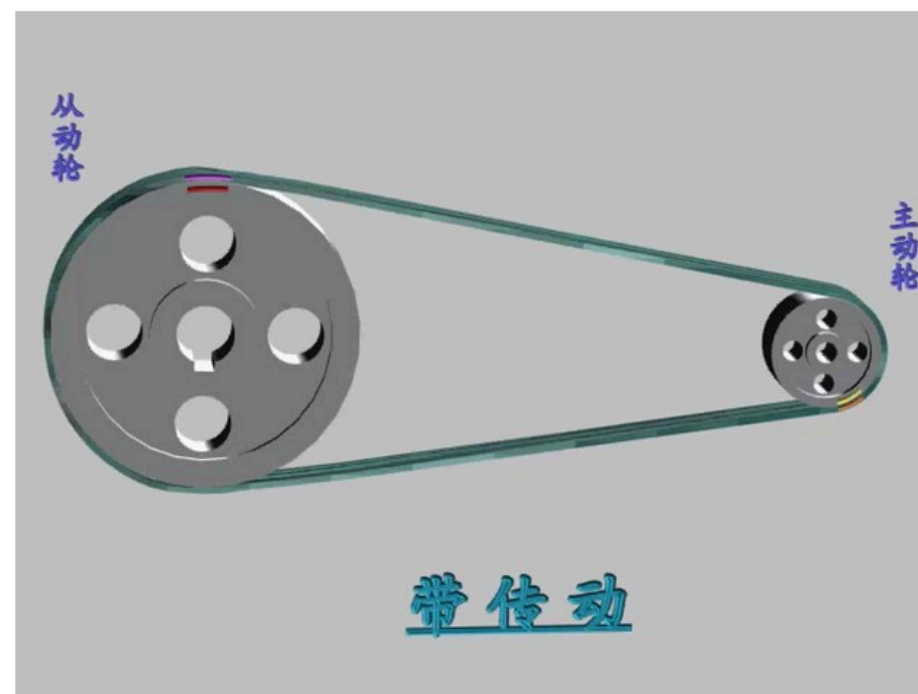
- ☐ A 紧边与大带轮开始接触
- ☐ B 松边与小带轮开始接触
- ☐ C 紧边与小带轮开始接触
- ☐ D 松边与大带轮开始接触

✧ 8-2 带传动的工作情况分析

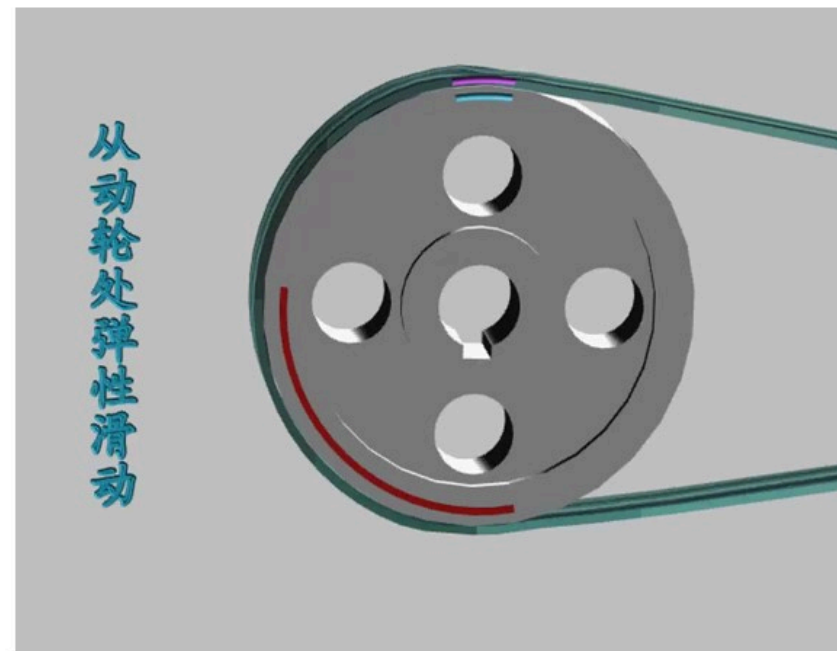
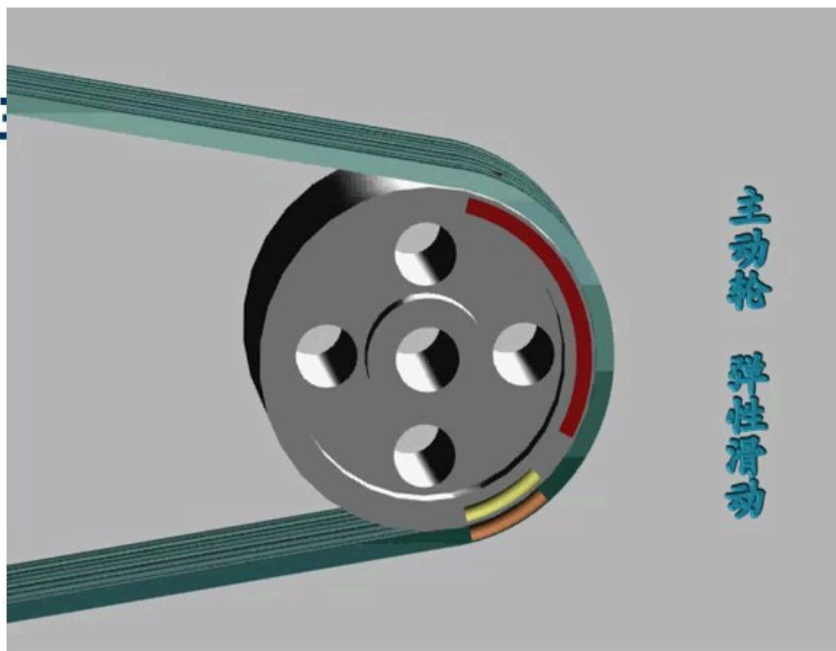
四. 带的弹性滑动和打滑

- 1) **弹性滑动**: 由于带的弹性变形引起的带与带轮之间的相对滑动。

弹性滑动是带传动工作的固有特性, 是不可避免的



✧ 8-2 带传动的工作情况分析



弹性滑动与紧、松边拉力值有关，带传递的圆周力 F 越大，弹性滑动越大。

✧ 8-2 带传动的工作情况分析

四. 带的弹性滑动和打滑

- 2) **打滑**由过载引起的带与带轮发生的相对滑动，带磨损加剧，从动轮转速急剧下降，甚至传动失效



5. 正常工作条件下的带传动，带与带轮（ ）

- ☐ A 存在弹性滑动
- ☐ B 速度完全相同
- ☐ C 存在打滑
- ☐ D 同时存在弹性滑动与打滑

6. 由于弹性滑动的存在，带的速度与主动轮、从动轮的圆周速度关系为（ ）

- A $v_{\text{主}} < v_{\text{带}} < v_{\text{从}}$
- B $v_{\text{主}} > v_{\text{带}} > v_{\text{从}}$
- C $v_{\text{带}} > v_{\text{主}}, v_{\text{带}} > v_{\text{从}}$

✧ 8-2 带传动的工作情况分析

四. 带的弹性滑动和打滑

弹性滑动——由于带的弹性变形引起的带与带轮之间的微量相对滑动。

3) 滑动率与传动比

滑动率 $\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} \times 100\%$

或 $v_2 = (1 - \varepsilon)v_1$

其中,
$$\begin{cases} v_1 = \frac{\pi D_1 n_1}{60 \times 1000} \\ v_2 = \frac{\pi D_2 n_2}{60 \times 1000} \end{cases}$$

带入滑动率公式, 可得, $D_2 n_2 = (1 - \varepsilon) D_1 n_1$

因而, 带传动的实际平均传动比为:

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1(1 - \varepsilon)}$$

在一般传动中, 因滑动率不大 ($\varepsilon \approx 1\% \sim 2\%$), 故可不予考虑, 而取传动比为:

$$i = \frac{n_1}{n_2} \approx \frac{D_2}{D_1}$$

7. 考虑弹性滑动的滑差率 ε 后，则带传动实际传动比 $i_{\text{实}}$ 与理论传动比 $i_{\text{理}}$ 的关系为

- ☒ A $i_{\text{实}} \leq i_{\text{理}}$
- ☐ B $i_{\text{实}} \geq i_{\text{理}}$
- ☐ C $i_{\text{实}} < i_{\text{理}}$
- ☐ D $i_{\text{实}} > i_{\text{理}}$

✧ 8-3 V带传动的设计计算

一. 设计准则和单根V带的基本额定功率

失效形式： 1) 打滑；2) 带的疲劳破坏
另：磨损, 静态拉断等

设计准则： 保证带在不打滑的前提下，具有足够的疲劳强度和寿命

带在有打滑趋势时的有效拉力（即最大有效拉力）：

$$F_{ec} = F_1 \left(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha}} \right) = \sigma_1 A \left(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha}} \right)$$

单根V带所传递的临界功率：
$$P = \frac{F_{ec} V}{1000} = \sigma_1 A \left(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha}} \right) \cdot \frac{V}{1000}$$



✧ 8-3 V带传动的设计计算

一. 设计准则和单根V带的基本额定功率

由疲劳强度条件: $\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c \leq [\sigma]$

$$\sigma_1 \leq [\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c$$

单根V带传动所允许传递的功率:

$$P_0 = \frac{([\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c) \left(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha}}\right) A v}{1000}$$

在包角 $\alpha = 180^\circ$ 、特定长度、平稳的工作载荷条件下。
单根V带的基本额定功率 P_0 见表8-6(a)。

8-3 V带传动的设计计算

单根V带的基本额定功率 P_0 是根据特定的实验和分析确定的，是V带传动设计的主要依据。
实验条件：包角 $\alpha = 180^\circ$ 、特定长度、平稳的工作载荷。

带型	小带轮基准直径 d_{d1}/mm	小带轮转速 $n_1/(r/\text{min})$						
		400	730	800	980	1200	1460	2800
Z型	50	0.06	0.09	0.10	0.12	0.14	0.16	0.26
	63	0.08	0.13	0.15	0.18	0.22	0.25	0.41
	71	0.09	0.17	0.20	0.23	0.27	0.31	0.50
	80	0.14	0.20	0.22	0.26	0.30	0.36	0.56
A型	75	0.27	0.42	0.45	0.52	0.60	0.68	1.00
	90	0.39	0.63	0.68	0.79	0.93	1.07	1.64
	100	0.47	0.77	0.83	0.97	1.14	1.32	2.05
	112	0.56	0.93	1.00	1.18	1.39	1.62	2.51
	125	0.67	1.11	1.19	1.40	1.66	1.93	2.98
B型	125	0.84	1.34	1.44	1.67	1.93	2.20	2.96
	140	1.05	1.69	1.82	2.13	2.47	2.83	3.85
	160	1.32	2.16	2.32	2.72	3.17	3.64	4.89
	180	1.59	2.61	2.81	3.30	3.85	4.41	5.76
	200	1.85	3.05	3.30	3.86	4.50	5.15	6.43
C型	200	2.41	3.80	4.07	4.66	5.29	5.86	5.01
	224	2.99	4.78	5.12	5.89	6.71	7.47	6.08
	250	3.62	5.82	6.23	7.18	8.21	9.06	6.56
	280	4.32	6.99	7.52	8.65	9.81	10.74	6.13



8、请带传动的设计原则为：在保证带传动不 [填空1] 的条件下，具有一定的 [填空2] 和寿命。

填空1——填两个汉字

填空2——填四个汉字

作答

Page 34

✧ 8-3 V带传动的设计计算

三. V带传动的设计步骤和方法

已知： P , n_1 , n_2 或 i , 传动布置要求（中心距 a ）, 工作条件

要求： 带： 型号， 根数， 长度

轮： $D_{\min}$, 结构， 尺寸 中心距（ a ） 轴压力 Q 等

设计步骤：

① 确定计算功率 P_{ca} ：

$$P_{ca} = K_A \cdot P$$

P ——额定功率（KW） K_A ——工况系数，表8-7

带传动工作情况系数

根据所设计的带传动传递的名义功率 P 及工作情况系数 K_A 确定计算功率 P_{ca} 。

$$P_{ca}=K_A \times P$$

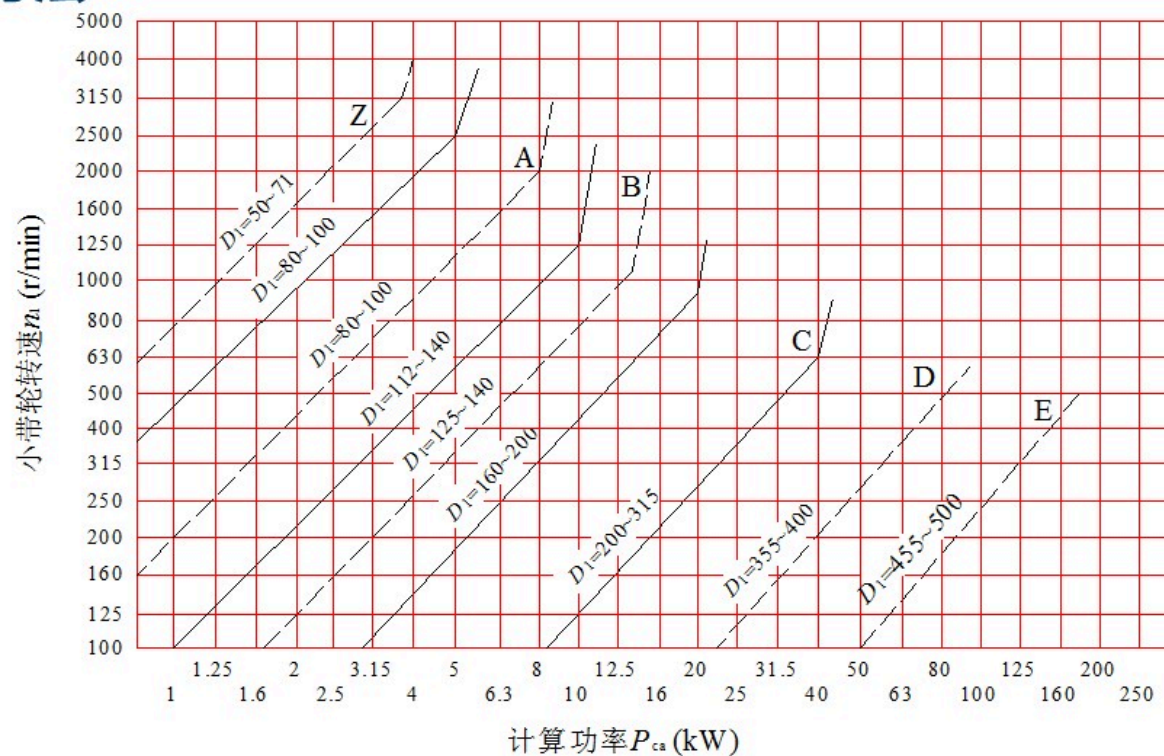
工 况		工作情况系数 K_A					
		软 起 动			负 载 起 动		
		每天工作小时数 t_h					
		<10	10~16	>16	<10	10~16	>16
载荷变动微小	液体搅拌机,通风机和鼓风机($\leq 7.5\text{kW}$),离心式水泵和压缩机,轻型输送机	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3
载荷变动小	带式输送机(不均匀载荷),通风机($> 7.5\text{kW}$),旋转式水泵和压缩机,发电机,金属切削机床,印刷机,旋转筛,锯木机和木工机械	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
载荷变动较大	制砖机,斗式提升机,往复式水泵和压缩机,起重机,磨粉机,冲剪机床,橡胶机械,振动筛,纺织机械,重载运输机	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
载荷变动很大	破碎机(旋转式、颚式等),磨碎机(球磨、棒磨、管磨)	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8



8-3 V带传动的设计计算

三. V带传动的设计步骤和方法

②选择带型号：根据计算功率 P_{ca} ，小带轮转速 n_1 选取，普通V带按图8-7选型。



✧ 8-3 V带传动的设计计算

三. V带传动的设计步骤和方法

③定带轮直径（验算带速V）：考虑滑动率： $D_2 = \frac{n_1}{n_2} D_1 (1 - \varepsilon)$ ε 在1~2%之间

a)小轮直径 $D_{1\min}$ ，见表8-4 不考虑滑动率： $D_2 = \frac{n_1}{n_2} D_1$

带轮直径的确定

根据带的型号选择小带轮基准直径 d_{d1} ，一般应 $d_{d1} \geq d_{d\min}$

V带轮的最小基准直径

带型	Z	SPZ	A	SPA	B	SPB	C	SPC	D	E
$d_{d\min}/\text{mm}$	50	63	75	90	125	140	200	224	355	500

✧ 8-3 V带传动的设计计算

三. V带传动的设计步骤和方法

b) 验算带速 v $v = \pi D_1 n_1 / 60 \times 1000$

要求: 最佳带速 $v=20-25\text{m/s}$

v 太小: 由 $P=Fv$ 可知, 传递同样功率时, 圆周力 F 太大, 寿命↓

v 太大: 离心力大, 带与轮正压力减小, F_f ↓, 传递载荷能力↓

如 v 不合适, 应重选 D_1

9、设计小带轮时，为什么要规定小带轮的最小直径？

- ☐ A 防止带速过高
- ☐ B 使带传动的结构紧凑
- ☐ C 增大带和带轮之间的摩擦力
- ☐ D 防止带产生过大的弯曲应力

10、简答题

为什么要验算带的速度，使其位于5~（25）30m/s的区间？

✧ 8-3 V带传动的设计计算

④ 求中心距 a 和带的基准长度 L_d

a) 初选 a_0 : $0.7(D_1 + D_2) < a_0 < 2(D_1 + D_2)$

b) 由 a_0 定计算基准带长度 L'_d : $L'_d \approx 2a_0 + \frac{\pi}{2}(D_2 + D_1) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a_0}$

c) 根据 L'_d ，按表8-3选定相近的基准长度 L_d

d) 由 L_d 求实际中心距：近似计算公式为 $a \approx a_0 + \frac{L_d - L'_d}{2}$

e) 考虑安装，中心距调整、补偿张紧力 F_0 ，中心距 a 的变动范围：

$$(a - 0.015L_d) \sim (a + 0.03L_d)$$

✧ 8-3 V带传动的设计计算

⑤ 验算小轮包角

$$\alpha_1 \approx 180^\circ - \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ \quad \alpha_1 \geq 120^\circ (90^\circ)$$

个别情况下至少90°。如不满足，采取的措施为：增大中心距；加张紧轮。

⑥ 计算带的根数z

$$z = \frac{P_{ca}}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L K}$$

K_α ——包角系数，查表8-9；

K_L ——长度系数，查表8-10；

K ——材质系数； P_0 ——单根V的基本额定功率，见表8-6(a)；

ΔP_0 ——考虑 $i \neq 1$ 时传动功率的增量，见表8-6(b)。

8-3 V带传动的设计计算

包角系数

小带轮包角($^{\circ}$)	K_{α}	小带轮包角($^{\circ}$)	K_{α}
180	1	145	0.91
175	0.99	140	0.89
170	0.98	135	0.88
165	0.96	130	0.86
160	0.95	125	0.84
155	0.93	120	0.82
150	0.92		

长度系数

基准长度 $L_d(\text{mm})$	K_L										
	普通 V 带							窄 V 带			
	Y	Z	A	B	C	D	E	SPZ	SPA	SPB	SPC
400	0.96	0.87									
450	1.00	0.89									
500	1.02	0.91									
560		0.94									
630		0.96	0.81					0.82			
710		0.99	0.82					0.84			
800		1.00	0.85					0.86	0.81		
900		1.03	0.87	0.81				0.88	0.83		
1000		1.06	0.89	0.84				0.90	0.85		
1120		1.08	0.91	0.86				0.93	0.87		

V带单位长度的质量 q

带型	Z	A	B	C
	SPZ	SPA	SPB	SPC
$q/(\text{kg/m})$	0.06	0.10	0.17	0.30
	0.07	0.12	0.20	0.37

✧ 8-3 V带传动的设计计算

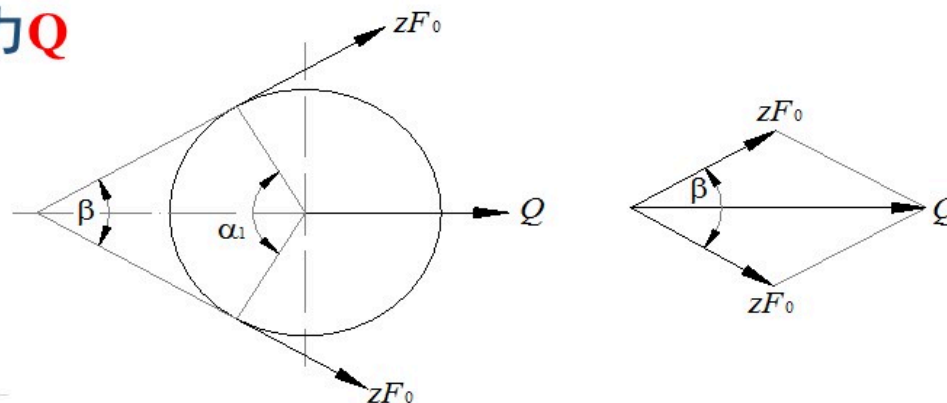
⑦ 确定带的初拉力 F_0 (单根带)

对于V带传动，既保证传动功率又不出现打滑的单根传动带最适合的预紧力：

$$F_0 = \frac{F}{2} \left(\frac{e^{f\alpha} + 1}{e^{f\alpha} - 1} \right) + F_c = 500 \cdot \frac{P_{ca}}{vz} \left(\frac{2.5 - K_\alpha}{K_\alpha} \right) + q \cdot v^2$$

⑧ 求带作用于轴的壓力 Q

$$Q = 2zF_0 \sin \frac{\alpha_1}{2}$$



11、计算带的根数时，公式中的K为

- ☒ A 载荷系数
- ☐ B 包角系数
- ☐ C 材质系数
- ☐ D 长度系数

$$Z = \frac{P_{ca}}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L K}$$

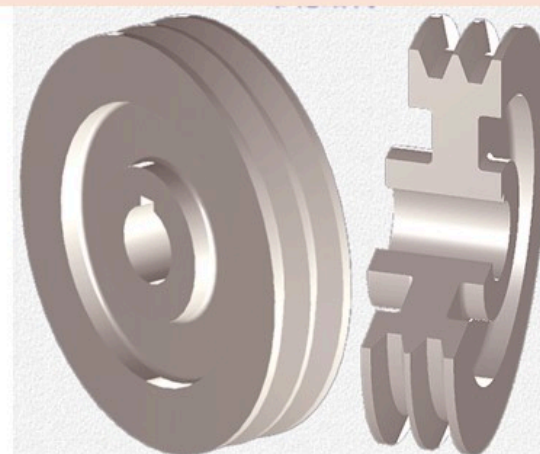
✧ 8-4 V带轮的设计

一. V带轮设计要求

重量轻，结构工艺性好，无过大的铸造内应力、质量分布均匀，轮槽表面要经过精细加工，以减轻带的磨损。各轮槽尺寸与角度要有一定的精度，使载荷分布较均匀。

二、带轮材料

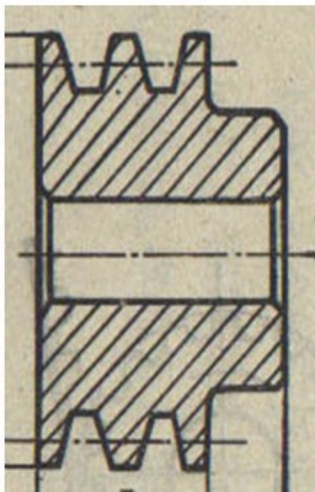
铸铁（常用）、铸钢（转速 V 较大时）
铸铝或塑料（重量轻，小功率传动）



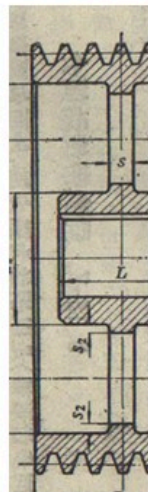
✧ 8-4 V带轮的设计

三、带轮的结构尺寸

1) 实心式



2) 辐板式



$$D \leq (2.5 \sim 3) d$$

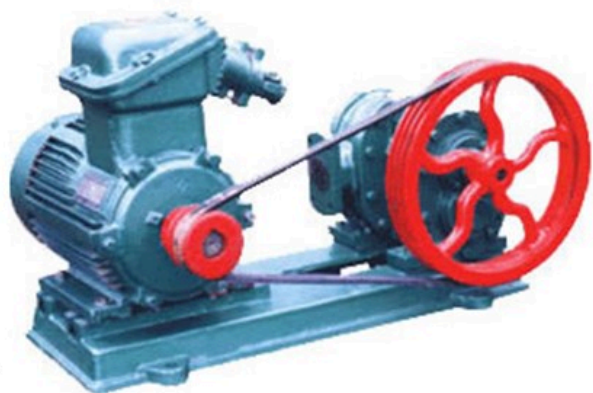
✧ 8-5 带传动的张紧与维护

一、带的张紧

F_0 太小, 传动能力下降 $F_0 = 500 \cdot \frac{P_{ca}}{vZ} \left(\frac{2.5}{K_\alpha} - 1 \right) + q \cdot V^2$

F_0 太大, 带寿命下降

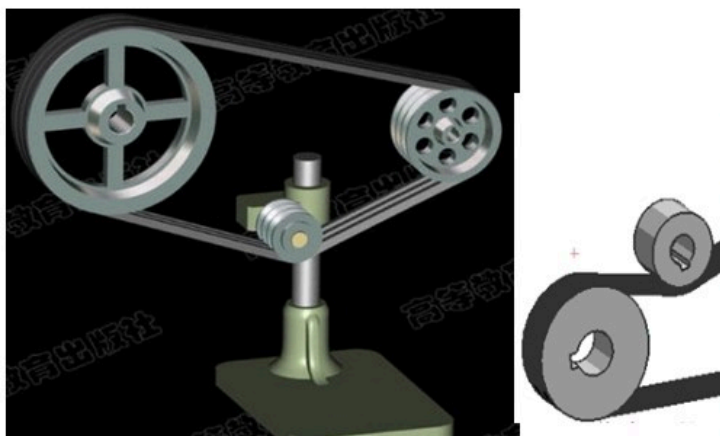
保证要求的初拉力, 采用的张紧方法: (1) 调节中心距; (2) 张紧轮



8-5 带传动的张紧与维护

一、带的张紧

2) 张紧轮



张紧轮位置：

①松边内侧靠大轮；②松边外



12、若小轮包角过小，为增加小轮包角，一般可采取的措施有

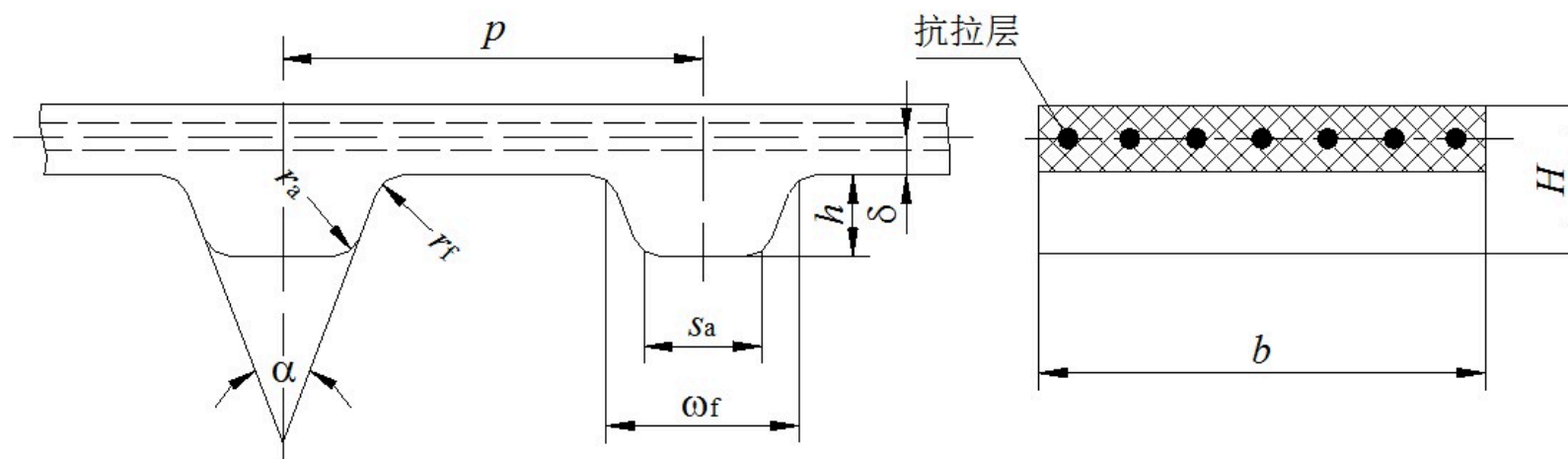
- ☐ A 在小轮的外侧加张紧轮
- ☐ B 增大带的传动比
- ☐ C 增加两个带轮的中心距
- ☐ D 保持传动比不变，增大小带轮的直径

✧ 8-5 带传动的张紧与维护

二、带的维护

- ① 安装时，最好先缩小中心距，后套上V带，再预调整使带张紧，不能硬撬，以免损坏胶带，降低使用寿命。
- ② 禁止与矿物油、酸、碱等介质接触，以免腐蚀带，亦不能曝晒。
- ③ 带根数较多的传动，若少数几根破坏，不要立即补全，否则由于旧带已永久变形，新旧带一起使用，载荷分配不均，加速新带的损坏，应使旧带继续工作或全部换新。
- ④ 为保证安全生产，应安装防护罩。
- ⑤ 带工作一段时间后，应重新张紧。

✧ 8-6 同步带传动



靠挠性带上的齿和轮缘上的齿相互啮合进行传动的

特点：保证准确的传动比；张紧力小；重量轻；柔性好；制造安装要求高

✧8-6 同步带传动

一、高速带传动

- 1、高速带传动的带速和转速是何种范围？
- 2、为防止掉带，如何进行带轮的结构设计？

二、同步带传动

- 1、同步带的优点是什么？
- 2、同步带最基本的参数是什么？齿形有哪些？

三、多楔带传动

- 1、多楔带适用于哪些场合？

第8章 带传动

本章重点难点

- 弹性滑动和打滑、带的应力分布
- 带的松紧边拉力、带所能传递的最大圆周力
- 滑差率定义, 实际传动比
- 验算带速的目的
- 验算小轮包角应满足什么要求, 若不满足, 有何措施
- 张紧轮的安装位置

